Университет ИТМО, факультет программной инженерии и компьютерной техники
Двухнедельная отчётная работа по «Информатике»: аннотация к статье

Дата прошедшей лекции: 22.11.23 Номер прошедшей лекции: №6 Дата сдачи: 06.12.23

Выполнил(а) Брагин Роман, № группы P3116, оценка _____
Фамилия И.О. студента не заполнять

Название статьи/главы книги/видеолекции Typst — современная альтернатива LaTeX		
ФИО автора статьи (или e-mail) Александр @Albert_Wesker	**Дата публикации (не старше 2020 года)** "20" июня 2023 г.	**Размер статьи (от 400 слов)** 1050
Прямая полная ссылка на источник или сокращённая ссылка (bit.ly, tr.im и т.п.) https://habr.com/ru/companies/timeweb/articles/742756/		
Теги, ключевые слова или словосочетания timeweb_статьиTeXLaTeXfree softwareopen sourcetекстовый редактортекстовый процессорверстканаучные статьиTextsWordAsciiDocMarkdownКнутKnuthGithubXMLTypst Блог компании Timeweb CloudOpen sourceLaTeXСофтПодготовка технической документации		

Перечень фактов, упомянутых в статье (минимум три пункта)

1. Typst
2. LaTeX
3. SwiftLaTeX
4. XML
5. Markdown и AsciiDoc

Позитивные следствия и/или достоинства описанной в статье технологии (минимум три пункта)

1. Бесшовный выразительный синтаксис для разметки и кода, сочетание в себе простого текста, упрощённой разметки и полноценного языка программирования, чтобы в Typst был лишён тех проблем, от которых страдает TEX. Разметка и код легко интегрируются и могут быть встроены друг в друга.
2. Сильная вычислительная основа — Typst включает в себя полную среду программирования, основанную на чистых функциях. Система типов языка упрощает обработку макетируемого контента как компонуемого программно значения. Это также позволяет компилятору выдавать понятные для пользователя сообщения об ошибках с точным расположением и трассировкой вызовов.

Негативные следствия и/или недостатки описанной в статье технологии (минимум три пункта)

1. Модель программирования TeX основана на макросах, где у примитивов множество загадочных названий. Для большинства пользователей слишком сложно написание чего-либо, кроме самых простых макросов, поэтому им остаётся пользоваться пакетами, доступными в «Полной сети архивов TEX», CTAN (Comprehensive TEX archive network)
2. С одной стороны форматы TeX, такие как LaTeX, предоставляют много «из коробки», даже базовая настройка часто возможна только путём переопределения определённых макросов. Найти правильный макрос для модификации и корректный способ его переопределения бывает довольно сложно. Кроме того, такой подход может быстро привести к конфликтам между определениями разных макросов.
3. Временами сообщения об ошибках в TeX далеки от ясности, а отладка сложного кода TeX — непростая задача . Хотя это можно было бы частично улучшить с помощью лучшего компилятора, эта ситуация — в какой то мере следствие того, что он основан на макросах.

Ваши замечания, пожелания преподавателю *или* анекдот о программистах[1]

[1] Наличие этой графы не влияет на оценку